

4.6. EJEMPLOS DEL NIVEL DE MICROPROGRAMACION

En esta sección se abordará el nivel de microprogramación en los dos ejemplos que hemos venido utilizando: las familias Intel y Motorola. En virtud de que las máquinas reales son demasiado complicadas, esta sección será muy breve. En ambos casos se examinará uno de los miembros más simples de la familia, a fin de evitar detalles innecesarios.

4.6.1. La microarquitectura del Intel 8088

La microarquitectura de todas la CPU de Intel es similar porque evolucionaron de la primera, la 8086 (McKevitt y Bayliss, 1979). Virtualmente, la 8088 es la misma máquina que la 8086, excepto por un interfaz del bus de 8 bits en lugar de 16. La trayectoria de datos, la ALU y los registros internos son idénticos. En forma parecida, el 80286 no varió tampoco en términos de la trayectoria de datos principal, pues al igual que sus dos predecesores, es también internamente una máquina de 16 bits. Sin embargo, el 80286 consta de cuatro unidades funcionales múltiples independientes, como se puede observar en la figura 3-40. El 80386 por su parte, tiene una trayectoria de datos de 32 bits y ocho unidades funcionales, lo que en cierto modo lo hace diferente a los otros.

El análisis se enfocará al 8088 como el miembro más sencillo de la familia, pues los otros son en esencia similares, aunque difieren en algunos detalles. El 8088 utiliza una mezcla de microcódigo y lógica aleatoria (circuitos especializados de hardware) para proporcionar un buen funcionamiento, mientras minimiza la extensión del microcódigo. Las microinstrucciones están en formato vertical, con campos multibit que especifican funciones generales, en lugar de bits que controlen compuertas individuales en la trayectoria de datos.

El corazón del 8088 es la trayectoria de datos principal, que se ilustra en forma simplificada en la figura 4-31. La trayectoria de datos tiene dos secciones, la parte inferior ubicada en dicha mitad de la figura y la parte superior en la mitad más alta. Ambas corren en forma independiente, en paralelo.

La parte inferior es comparable a la trayectoria de datos de la mayoría de las otras computadoras, incluyendo nuestros ejemplos. Contiene una ALU multifunción, que toma dos entradas, calcula alguna función simple y produce una salida. Las entradas provienen de tres registros de 16 bits, TMPA, TMPB y TMPC, los cuales se cargan previamente al ciclo de la ALU. La salida pasa al bus de donde se puede dirigir a cualquiera de los tres registros de entrada o a cualquier otra parte dentro de la trayectoria. La ALU puede realizar operaciones tanto en 8 bits como en 16. Los códigos de condición resultantes de las operaciones de la ALU se pueden almacenar en el registro PSW bajo el control del microprograma.

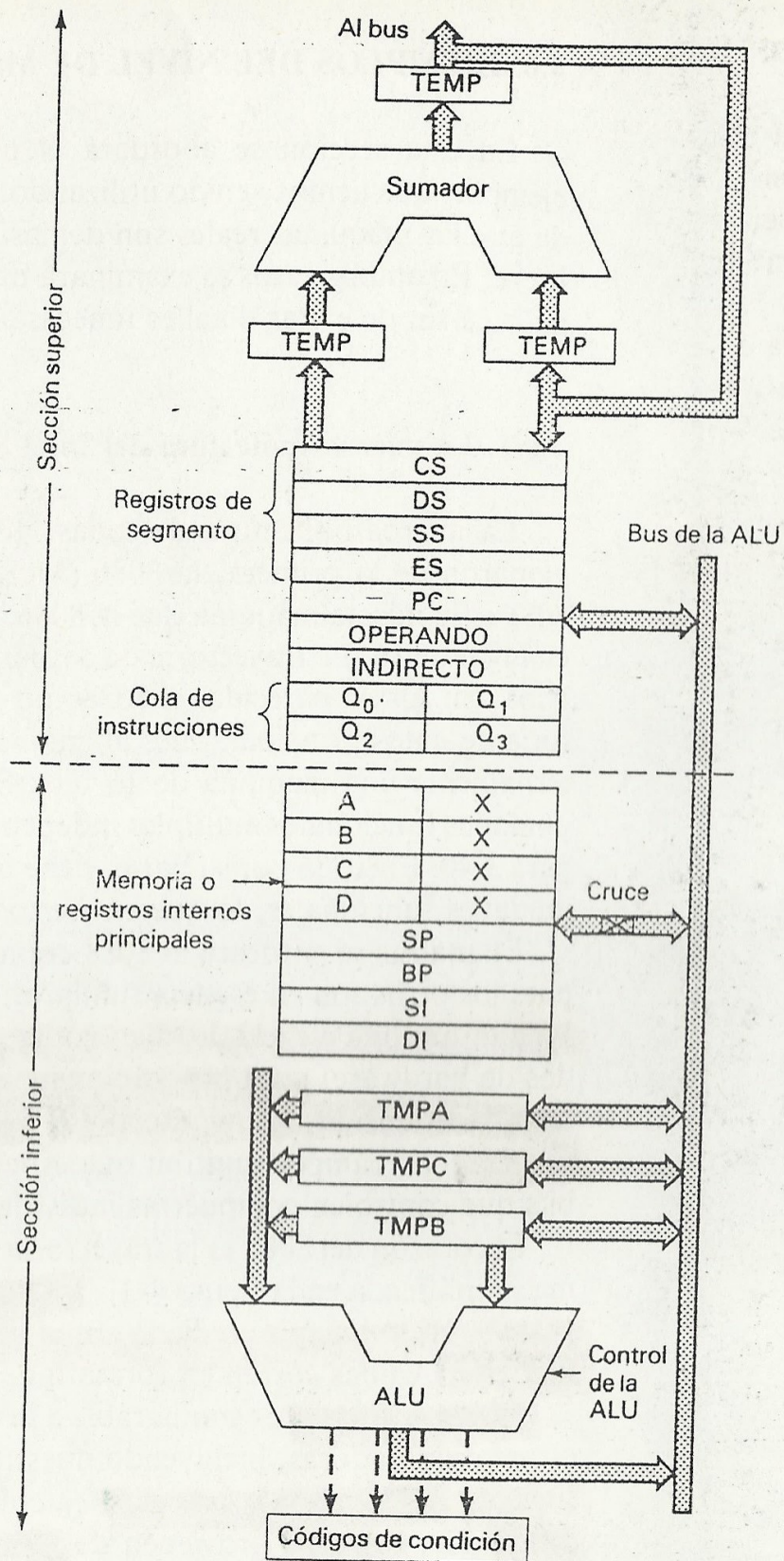


Fig. 4-31. Diagrama altamente simplificado de la trayectoria de datos del 8088.

La parte inferior de la trayectoria de datos contiene también los 8 registros internos de palabras para AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP y SP. Un registro se puede copiar de estos registros internos al bus de la ALU y de ahí, a alguno de los registros temporales, donde puede ser usado como entrada para la ALU. La salida de ésta, puede ser enviada directamente a los registros internos sin tener que pasar por un registro temporal (TMP).

El recuadro marcado como "cruce" entre el tablero de notas y el bus de la ALU tiene la habilidad de intercambiar bytes mientras los copia en cualquier dirección. Se requiere de esta característica para acceder los registros de 8 bits de los registros internos. Por ejemplo, para sumar AL y BH, AX se puede copiar en TMPA. Luego, BX se puede copiar en TMPB intercambiando los bytes en el proceso, de modo que BH ocupa el byte de orden inferior de TMPB y BL el byte de orden superior. Una adición de 8 bits suma entonces AX y BH, cuyo resultado se puede enviar de regreso ya sea a AL o a BH, dependiendo de la instrucción.

La parte superior de la trayectoria de datos está relacionada con la aritmética de las direcciones. Recuerde que en el 8088, una dirección física de memoria se forma agregando una dirección de 16 bits al registro de segmento apropiado, para formar una dirección física de 20 bits que sale en el bus de direcciones. La parte superior contiene su propio tablero de registros para contener los cuatro registros de segmento, el contador de programa y dos registros adicionales. También comprende la cola de pre-extracción, la cual se describe más adelante.

La parte superior contiene un sumador que se utiliza para combinar porciones de 16 bits índices de direcciones (offset) y registros de segmento. Está conectado por medio de alambres de modo que los 4 bits de orden inferior del registro índice vayan directamente al bus de direcciones, sin pasar por el sumador, mientras que los bits 4 al 15 se suman a los bits 0 al 11 del registro de segmento para formar los 16 bits de orden superior de la dirección del bus. Se proporciona una pequeña memoria ROM para las constantes comunes, por ejemplo, para sumar 1 al contador de programa después de haber extraído un byte de memoria.

El 8088 tiene procesamiento de microinstrucciones *en línea*. Existen cuatro unidades para pre-extraer instrucciones, decodificarlas, realizar los cálculos de direcciones y ejecutarlas. Las tres últimas son relativamente convencionales, pero el pre-extractor es en cierta forma poco común. Este, corre por completo separado del resto del procesador. Siempre que el bus está ocioso, el pre-extractor envía una solicitud a memoria para leer el siguiente byte en el flujo de instrucciones. Los bytes leídos son almacenados temporalmente en una cola en el tablero de registros superior. Cuando se requiere de un nuevo byte de instrucción, éste se toma de la cola.

Las dimensiones de la cola son un parámetro de diseño interesante. Si son demasiado pequeñas, la CPU se demorará con frecuencia aguardando por un

byte de la memoria. Sin embargo hacer la cola demasiado grande no es tampoco bueno. El pre-extractor no sabe que significan los bytes que extrae, y lo continúa haciendo mientras haya espacio en la cola. En particular después de un salto, aun cuando éste sea incondicional, continúa extrayendo bytes que no serán utilizados. Si la cola es muy larga, el pre-extractor desperdiciará una parte sustancial de la capacidad del bus, llamando bytes después de las instrucciones de salto. El 8086 tenía una cola de 6 bytes, pero ésta se redujo a 4 en el 8088. Además de ancho de banda del bus, ésta es la única diferencia entre ambos procesadores.

Además de la trayectoria de datos, el 8088 tiene una sección de control que almacena al microprograma y maneja a la trayectoria (véase la figura 4-32). Cuando se inicia una nueva instrucción en el nivel de máquina convencional, su byte de código de operación se saca de la cola de instrucciones y se carga en el IR (Registro de Instrucciones).

La unidad de hardware etiquetada como **decodificador de grupo** en la figura 3-42, extrae información de IR y la disemina por toda la máquina. Los registros M y N toman campos que se utilizan en el cálculo de las direcciones de fuente y destino de los operandos. El registro X contiene la información del código de operación que se utiliza para indicar a la ALU qué funciones realizar.

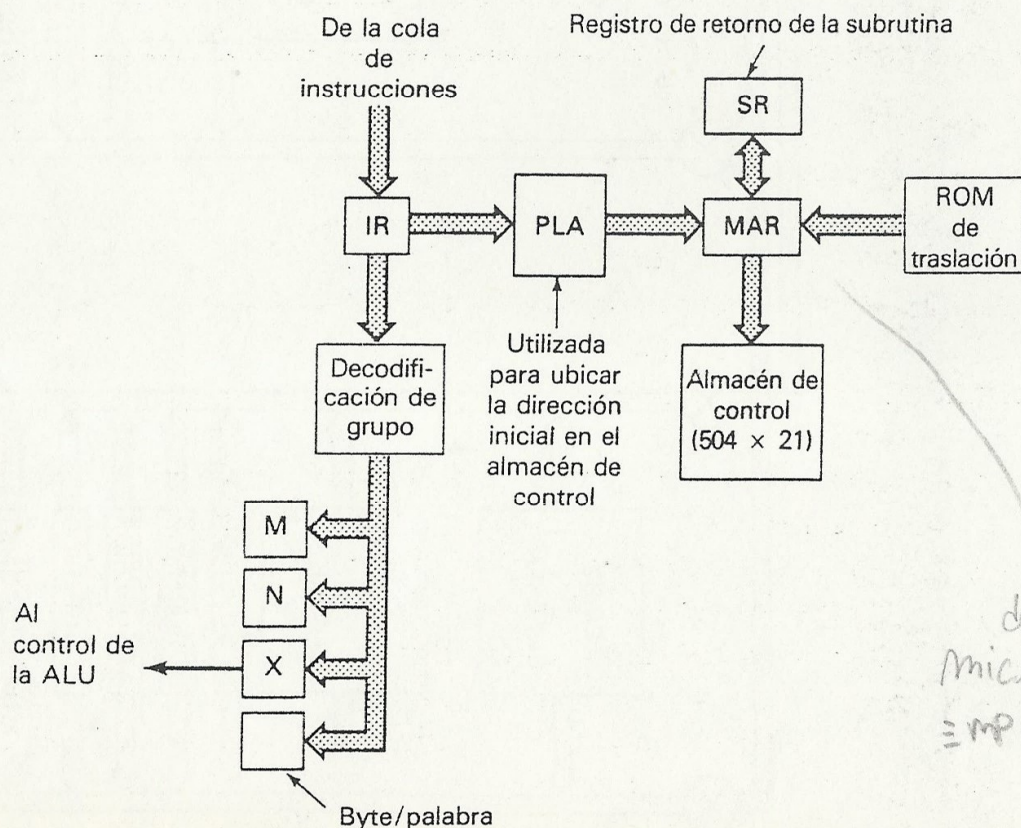


Fig. 4-32. Diagrama sumamente simplificado de la sección de control del 8088.

El decodificador de grupo extrae también el bit de byte/palabra del código de operación. Este bit controla si las operaciones de la ALU son en 8 o 16 bits de ancho y si las transferencias hacia o desde el tablero de registros son en 8 o 16 bits.

Las microinstrucciones tienen un ancho de 21 bits. Se requiere de 504 de ellas y se almacenan en una memoria ROM de 504×21 en la sección de control. Cuando se extrae una instrucción de máquina, un arreglo lógico programado (PLA) convierte el código de operación, en la dirección de inicio de microcódigo que maneja dicha instrucción. A diferencia de los ejemplos, en los que las instrucciones se verifican bit a bit, no existe decodificación de software, sino que se realiza totalmente por hardware para ahorrar tiempo.

El microcódigo se divide en secuencias de hasta 16 microinstrucciones; cada secuencia maneja una o más instrucciones de máquina o proporciona un procedimiento de servicio general, como el cálculo de direcciones. Existen dos clases de micros saltos: cortos (dirección de 4 bits), para saltar dentro de la secuencia actual y largos, para hacerlo a cualquier parte del microprograma. Existen también llamadas a microprocedimientos y son similares a los saltos largos, excepto porque depositan su dirección de retorno en el registro SR (Retorno de Subrutina). Los microprocedimientos no pueden ser anidados. En total, las 504 palabras de memoria ROM contienen alrededor de 90 secuencias, promediando 5 o 6 palabras cada una.

La estrategia general para interpretar muchas de las instrucciones aritméticas y lógicas es como sigue. Primero se llama a un microprocedimiento para hacer los cálculos de direcciones. Este utiliza los registros M y N, los cuales ya contienen, donde corresponde, los campos de registro de fuente y destino. Cuando retorna el microprocedimiento de cálculo de direcciones, los operandos están disponibles en localidades fijas y el registro X contiene el código de la ALU para esta instrucción de máquina (colocada ahí por el hardware). El procedimiento principal ejecuta ahora un ciclo de la trayectoria de datos, con el código de función de la ALU y los operandos provenientes de los registros. El procedimiento ni siquiera tiene que saber qué operación está realizando. De esta forma, ADD, SUB, AND, OR y otras cuantas instrucciones pueden compar-

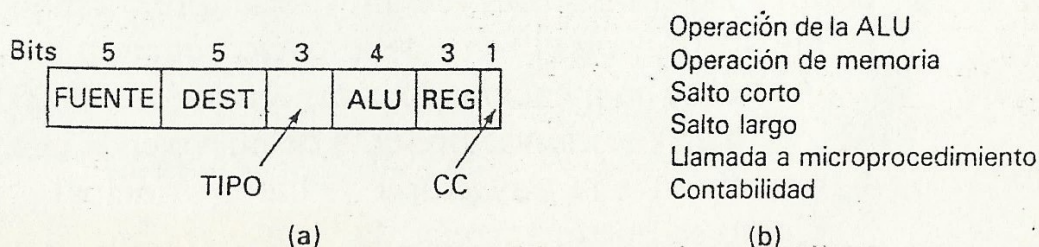


Fig. 4-33. (a) Formato de microinstrucciones de la ALU del 8088. (b) Tipos de microinstrucciones.

tir el mismo microcódigo, aun cuando realicen operaciones diferentes. Desde luego, las instrucciones PUSH, CALL y JMP son por completo diferentes y cada una requiere de su propio microcódigo.

En la figura 4-33(a) se muestra una microinstrucción típica del 8088 que tiene dos partes que se ejecutan en paralelo. La parte izquierda, que contiene dos campos de 5 bits, permite a cada microinstrucción realizar un movimiento de registro a registro. Los 32 registros que se pueden usar como origen o fuente y destino son los registros de 8 y 16 bits de los dos tableros y los registros temporales.

La parte derecha es una microinstrucción codificada de manera vertical, que consiste en los campos de tipo, código de la ALU, registro y código de condición. Existen seis tipos de microinstrucciones, como se puede ver en la lista de la figura 4-33(b) y se distinguen por el campo TIPO. Todas las microinstrucciones tienen 10 bits para mover un registro fuente a uno de destino, pero el formato de los 11 bits menos significativos varía de un tipo a otro.

El código de la ALU puede ordenar la ejecución de una función específica, o indicar a la ALU que use el código en el registro X. Los 3 bits del campo de registro proporcionan el operando, y el bit final indica si se deberían o no activar los códigos de condición. Cada microinstrucción se ejecuta en un solo ciclo de reloj, de modo que no es posible mover un valor del conjunto de registros internos a un registro TMP y luego utilizar ese registro como un operando de la ALU en el mismo ciclo.

Los saltos largos y las llamadas a microprocedimientos representan un problema al requerir de más bits de los disponibles en la microinstrucción, para designar el destino. La solución es usar una **memoria ROM de traslación** que mapee direcciones de 5 bits en las de todo el microprograma. Los saltos largos y las llamadas utilizan direcciones de 5 bits para indicar el destino que desean. Desde luego, esta estrategia significa que sólo se podrá saltar o llamar hacia 32 direcciones, pero esto es suficiente.

4.6.2. La microarquitectura del Motorola 68000

Como un segundo ejemplo de microarquitectura de una máquina real se verá rápidamente el procesador Motorola 68000 (Stritter y Tredennick, 1978). El 68000 es una pastilla un poco más grande que el 8088, con un espacio potencial para 68000 transistores (de ahí su nombre), aunque sólo se usan aproximadamente 40000, con el resto del espacio ocupado por alambres y demás.

Antes, se ha mencionado el aspecto de si el 68000 es una máquina de 16 o de 32 bits. Esta cuestión se presenta de nuevo en la microarquitectura. En la figura 4-34 se muestra la trayectoria de datos principal.

Como se puede apreciar, la "trayectoria de datos" está formada de hecho por tres trayectorias de datos separadas de 16 bits de ancho, cada una de las